

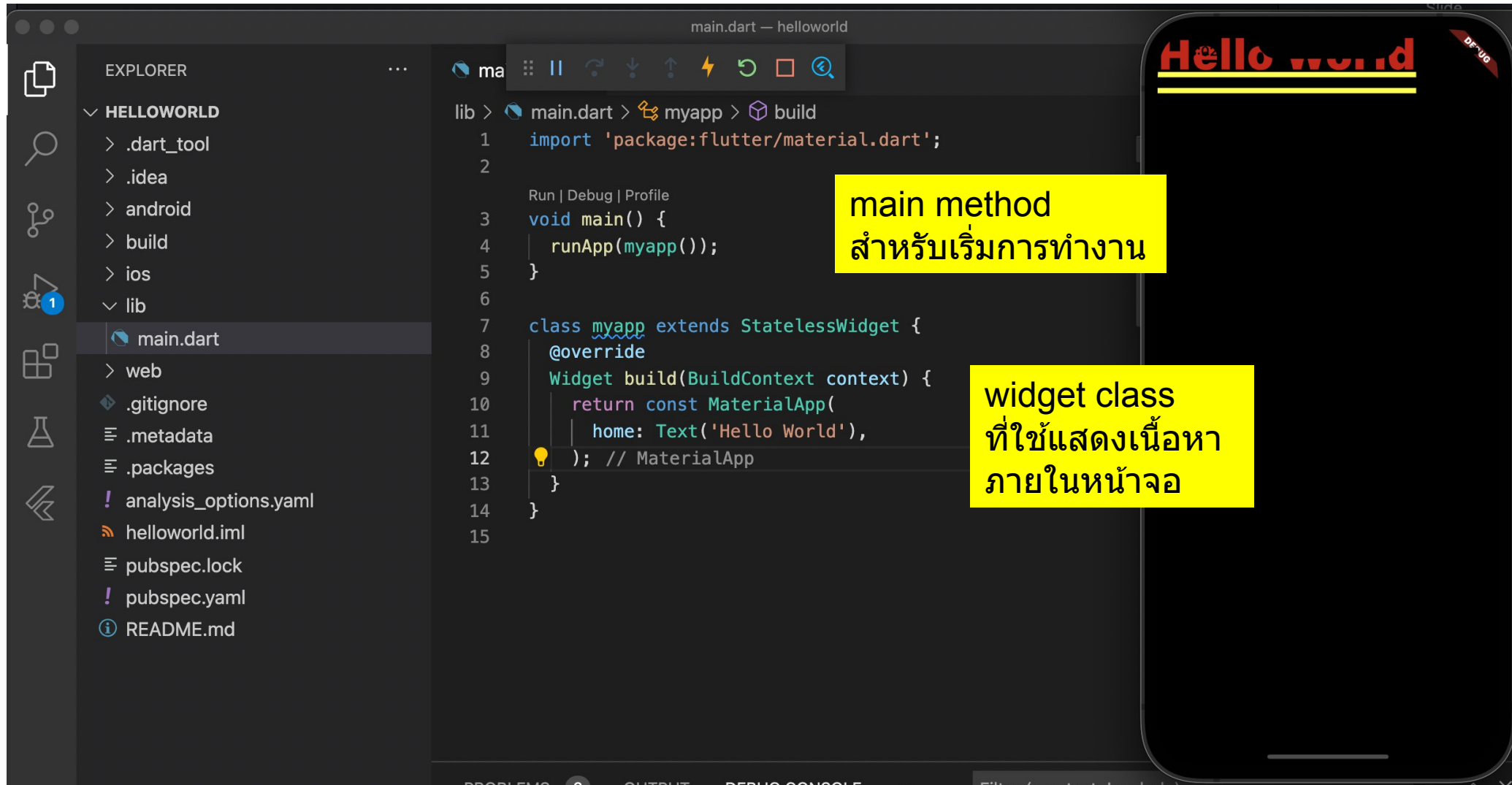
Flutter Project, Structure, Assets and Layouts

By Prasertsak U., Ph.D

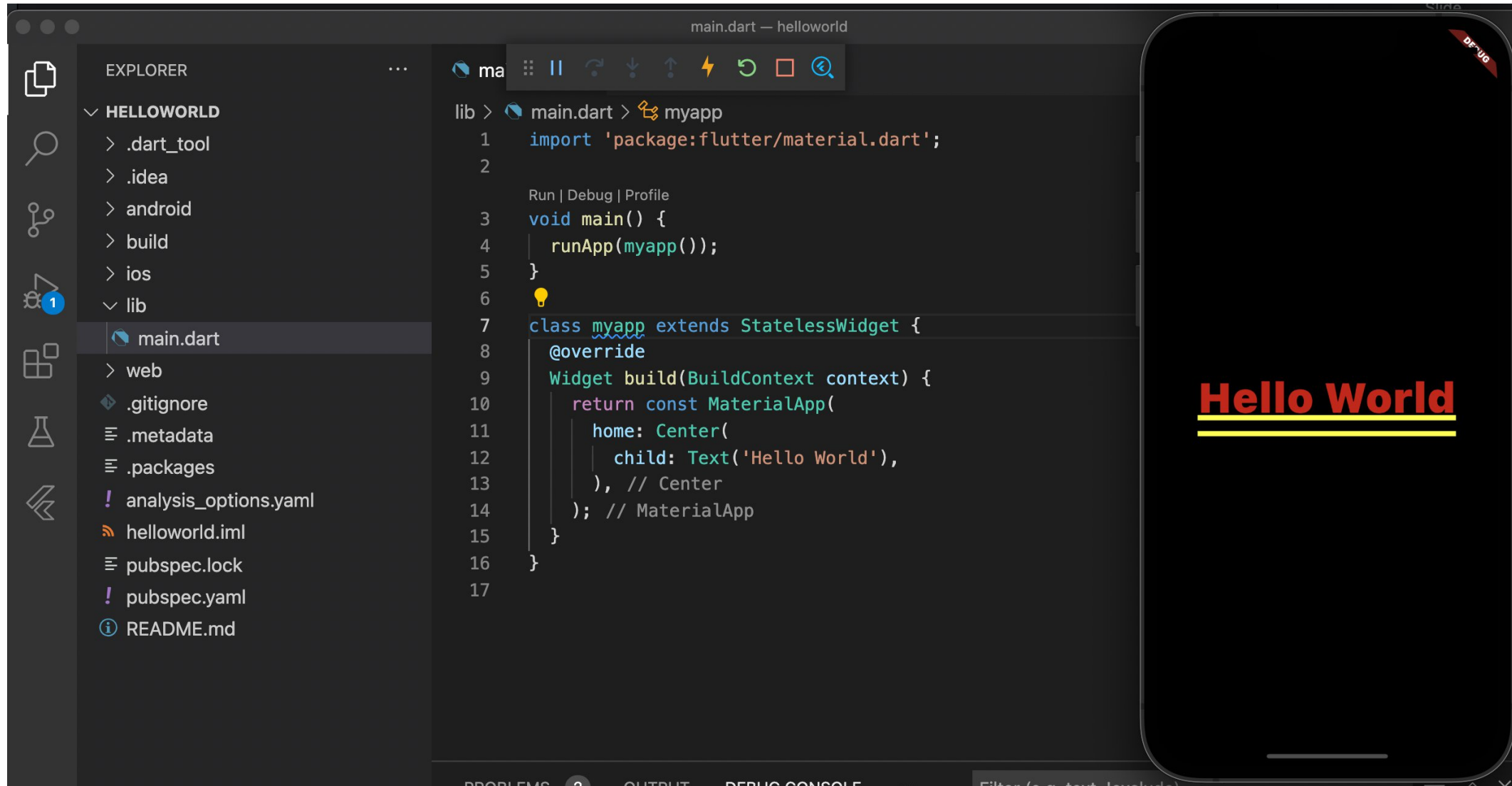
Outlines

- Widgets
- Structure of Project
- Basic layouts
- Adding Assets (Font, Image file)
- Exercise

ทำความเข้าใจจกกับรูปแบบของ Project



ทำความเข้าใจกับรูปแบบของ Project



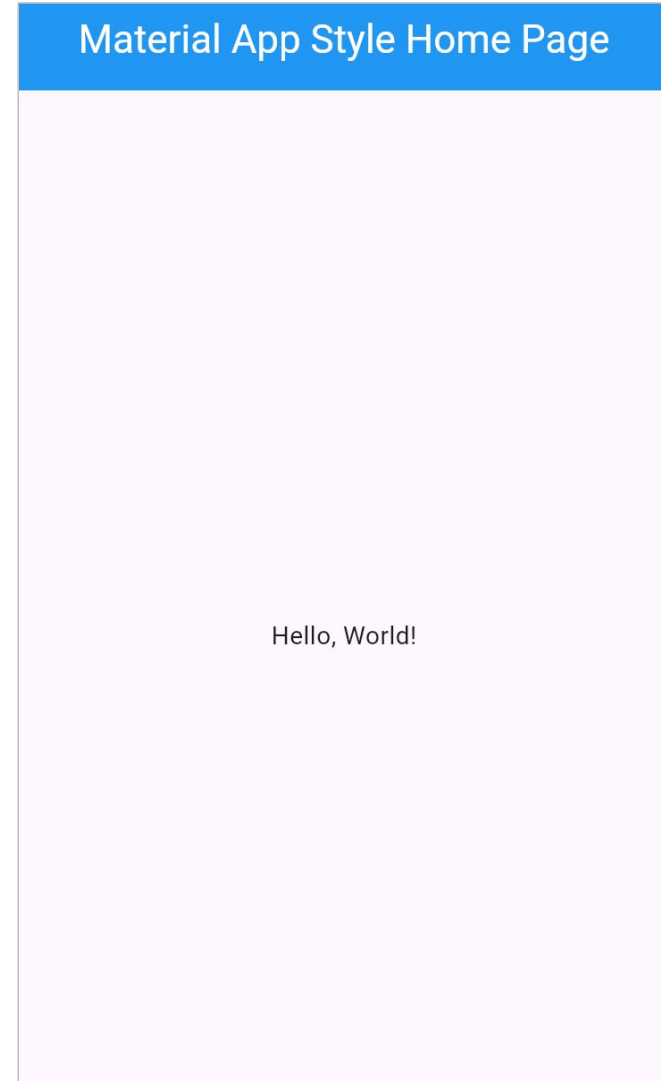
ทำความเข้าใจกับรูปแบบของ Project

- จากรูปแบบที่ผ่านมาจะเห็นว่า การแสดงผลยังไม่อยู่ในลักษณะของ App บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ตามที่ควรจะเป็น ซึ่งยังพบปัญหาพื้นที่การแสดงผลยังทับซ้อนกับ พื้นที่ของระบบปฏิบัติการ
- **การแก้ปัญหา:** แก้ไขด้วยการใช้รูปแบบเริ่มต้นที่ประกอบด้วยคู่ของ Widget ต่อไปนี้

MaterialApp + Scaffold	มาตรฐานทั่วไป เร็ว ครบเครื่อง (แนะนำสำหรับเริ่มต้น)
CupertinoApp + CupertinoPageScaffold	แอปที่ต้องการลง iOS เป็นหลัก หรือต้องการความรู้สึกแบบแอป iOS

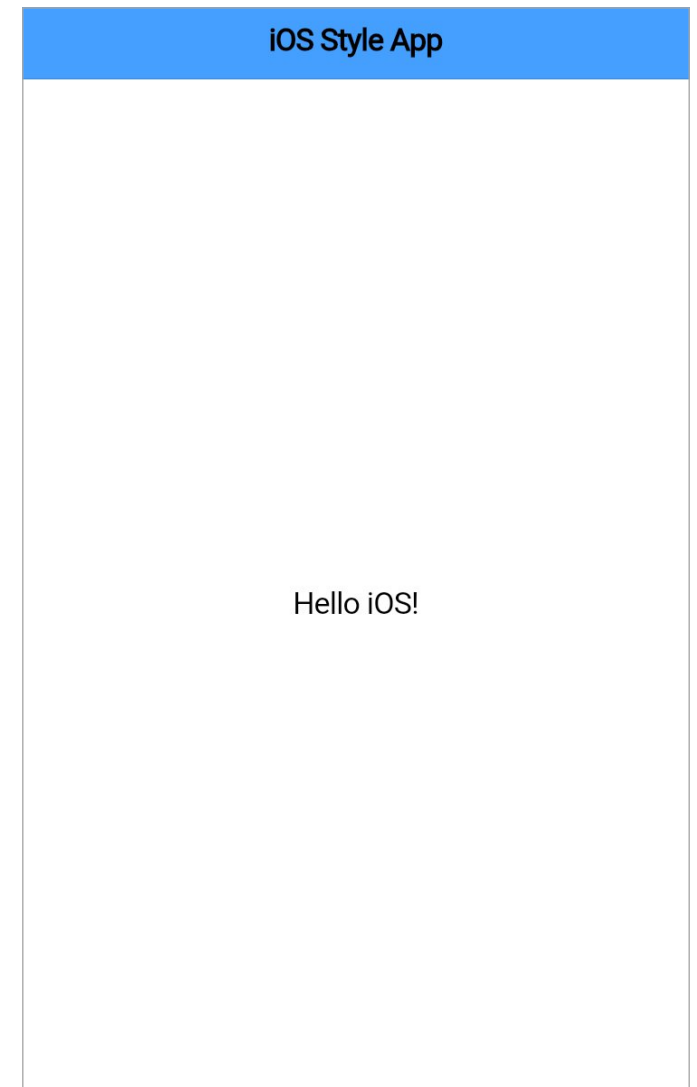
ทำความเข้าใจกับรูปแบบของ Project (MaterialApp)

```
1  import 'package:flutter/material.dart';
2
3  Run | Debug | Profile
4  void main() => runApp(const MyApp());
5
6  class MyApp extends StatelessWidget {
7    const MyApp({super.key});
8
9    @override
10   Widget build(BuildContext context) {
11     return MaterialApp(
12       debugShowCheckedModeBanner: false,
13       home: Scaffold(
14         appBar: AppBar(
15           title: const Text('Material App Style Home Page'),
16           centerTitle: true,
17           backgroundColor: Colors.blue,
18           foregroundColor: Colors.white,
19         ), // AppBar
20         body: Center(
21           child: Text('Hello, World!'),
22         ), // Center
23       ), // Scaffold
24     ); // MaterialApp
25   }
26 }
```



ทำความรู้จักกับรูปแบบของ Project (CupertinoApp)

```
1  import 'package:flutter/cupertino.dart';
   Run | Debug | Profile
2  void main() => runApp(const MyCupertinoApp());
3
4  class MyCupertinoApp extends StatelessWidget {
5    const MyCupertinoApp({super.key});
6
7    @override
8    Widget build(BuildContext context) {
9      return const CupertinoApp(
10         theme: CupertinoThemeData(
11           brightness: Brightness.light,
12           barBackgroundColor: Color.fromARGB(186, 0, 123, 255),
13         ), // CupertinoThemeData
14         debugShowCheckedModeBanner: false,
15         home: CupertinoPageScaffold(
16           navigationBar: CupertinoNavigationBar(
17             automaticBackgroundVisibility: false, // ปิดการซ่อน/เบลกอัดโนมัติ
18             //backgroundColor: CupertinoColors.systemBlue,
19             middle: Text('iOS Style App'),
20           ), // CupertinoNavigationBar
21           child: Center(child: Text('Hello iOS!')),
22         ), // CupertinoPageScaffold
23       ); // CupertinoApp
24     }
25 }
```



TIPS : การครอบ widget

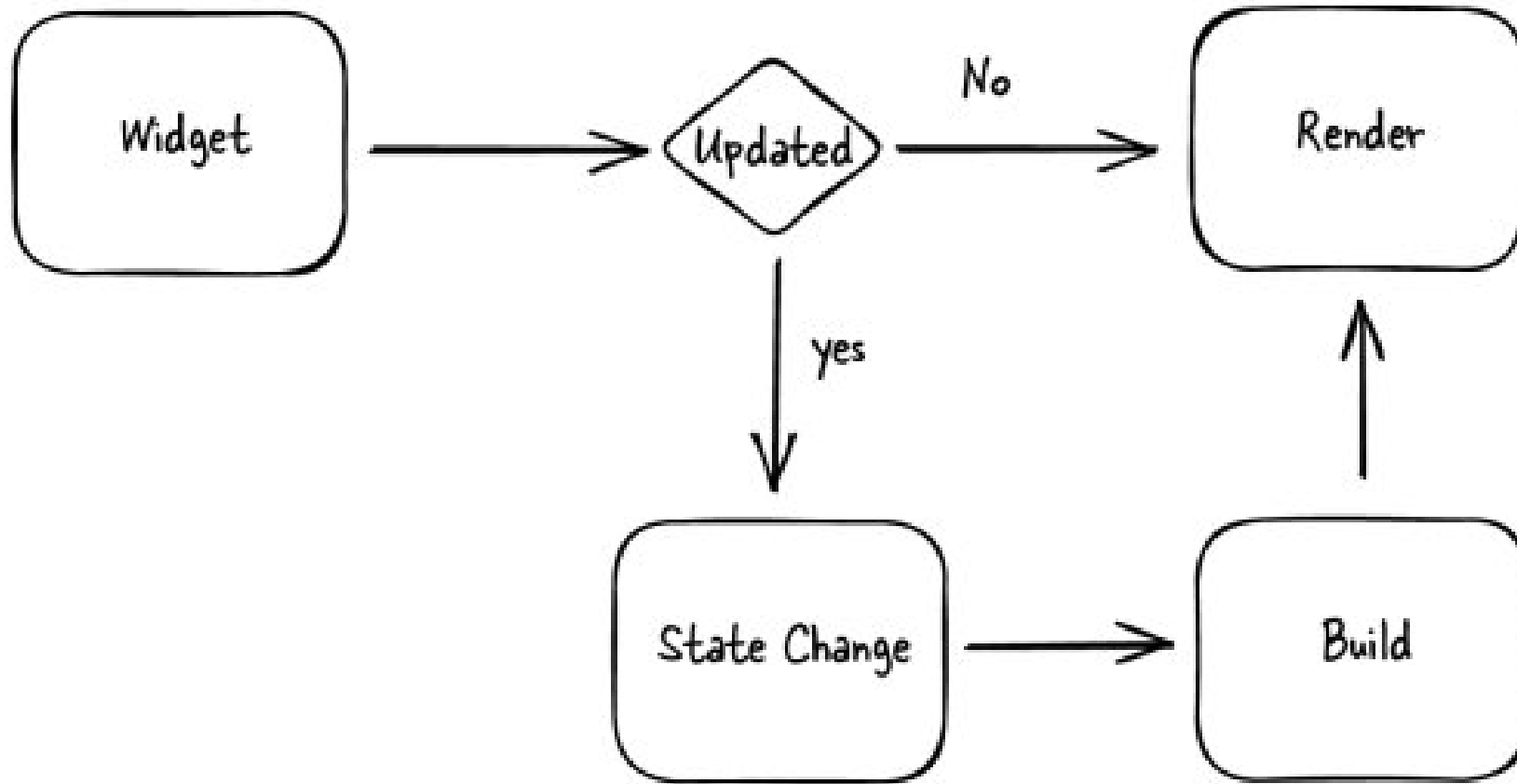
- การหุ้ม Widget ใด ๆ สามารถใช้ความสามารถของ IDE ช่วยได้ โดยการคลิกไปที่ชื่อของ widget ที่ต้องการหุ้ม จากนั้นให้คลิกอีกครั้งที่ **ไอคอนรูปหลอดไฟ** ซึ่งจะปรากฏเมนูชื่อของ widget จำนวนหนึ่งให้เลือกได้ตามต้องการ แต่หากต้องการเลือกชื่ออื่นที่ไม่ปรากฏ ให้เลือกที่ **Wrap with widget** หลังจากเลือกแล้ว เราจะต้องใส่ชื่อของ Widget ที่ต้องการด้วยตนเอง
- การหุ้มด้วยวิธีนี้จะไม่ต้องทำการใส่เครื่องหมายวงเล็บครอบ หรือกำหนด child ด้วยตนเอง ระบบจะเพิ่มให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยลดการเกิด syntax error ได้อย่างมาก
- วิธีนี้สามารถยกเลิกการหุ้มได้ด้วยเช่นเดียวกัน โดยคลิกที่ Widget ที่ต้องการลบออก เมื่อคลิกที่ไอคอนรูปหลอดไฟ ให้เลือกที่ **Remove this widget** จากนั้น Code จะถูกแก้ไขโดยอัตโนมัติ โดยเราไม่ต้องมาปรับแก้เอง



What is Widgets?

- **Widget** คือองค์ประกอบพื้นฐานที่สุดที่ใช้สร้างหน้าจอแอปพลิเคชัน (UI) โดยทุกสิ่งที่แสดงผลบนหน้าจอ เช่น ปุ่ม ข้อความ หรือการจัดวาง Layout เป็น Widget ทั้งสิ้น
- Widget จะถูกจัดวางซ้อนกันเป็น Parent และ Child เพื่อสร้างหน้าจอที่ซับซ้อนขึ้น ซึ่งเรียกการซ้อนกันเป็นชั้นๆ ของ Widget นี้ว่า โครงสร้างต้นไม้ หรือ Widget Tree
- Widget สามารถแบ่งหลักๆ ได้ 2 ชนิด ได้แก่ **StatelessWidget** (ไม่เปลี่ยนแปลงค่า) และ **StatefulWidget** (เปลี่ยนแปลงค่าได้บนหน้าจอในระหว่างทำงาน)

Widget Rendering Loop



ตัวอย่าง Widgets พื้นฐาน

- **Text**: เป็น Widget ที่ใช้แสดงข้อความบนหน้าจอ
- **Container**: เป็น Widget ที่เปรียบเหมือนกล่องสำหรับใส่ Widget อื่นๆ สามารถจัดรูปแบบต่างๆ เพิ่มเติมได้ เช่น สี, ระยะขอบ, ขนาด เป็นต้น
- **Row / Column**: เป็น Widget ที่ใช้เพื่อจัดเรียง Widget อื่นๆ แบบแนวนอนเรียงต่อกัน หรือแนวตั้งวางซ้อนกัน เป็นต้น
- **Scaffold**: เป็น Widget ที่ใช้เป็นโครงสร้างหลักของหน้าจอมาตรฐาน ที่มีทั้งส่วนของ AppBar, Drawer, SnackBar มาให้
- นอกจากนี้ยังมี Widget อื่นๆ ที่ใช้ในการจัด Layout เช่น **Padding**, **Center**, **Align** เพื่อกำหนดตำแหน่งในการแสดงผลให้สวยงาม เป็นต้น

Scaffold Widget

- ***Scaffold*** เปรียบเสมือน "โครงสร้างสำเร็จรูป" หรือพิมพ์เขียวของหน้าจอในแอปพลิเคชัน (ตามมาตรฐาน Material Design)
- องค์ประกอบหลักที่สำคัญและถูกใช้งานบ่อยที่สุดของ Scaffold

- ***AppBar*** (แถบด้านบน)

หน้าที่: แถบเครื่องมือด้านบนสุดของหน้าจอ มักใช้แสดงชื่อหน้าจอ, ปุ่มย้อนกลับ (Back Button), หรือปุ่มเมนูทางลัดต่าง ๆ

Widget ที่ใช้ร่วมกัน: ***AppBar***

- ***body*** (พื้นที่เนื้อหาหลัก)

หน้าที่: พื้นที่ตรงกลางหน้าจอทั้งหมด (ใต้ AppBar ลงมาจนถึงด้านบนของ BottomNavigationBar) เป็นจุดที่เราจะใส่เนื้อหาหลักของแอป เช่น List รายชื่อ, รูปภาพ, ฟอรมกรอกข้อมูล ฯลฯ

Widget ที่ใช้ร่วมกัน: ใช้ Widget อะไรก็ได้ เช่น ListView, Column, Container, Center

Summary type of widget

Stateless widget	Stateful widget
Only updates when it is initialized	Changes dynamically
Text, icons, and <code>RaisedButtons</code>	Checkboxes, radio buttons, and sliders
Does not have a <code>setState()</code> . It will be rendered once and will not update itself	Has an internal <code>setState()</code> and can re-render if the input data changes
Static widget	Dynamic widget
Can't update during runtime unless an external event occurs	Can update during runtime based on user action or data changes

โครงสร้างของ Flutter Project

- เปิด VS-Code และสร้างโปรเจกต์ใหม่ชื่อว่า **helloworld**

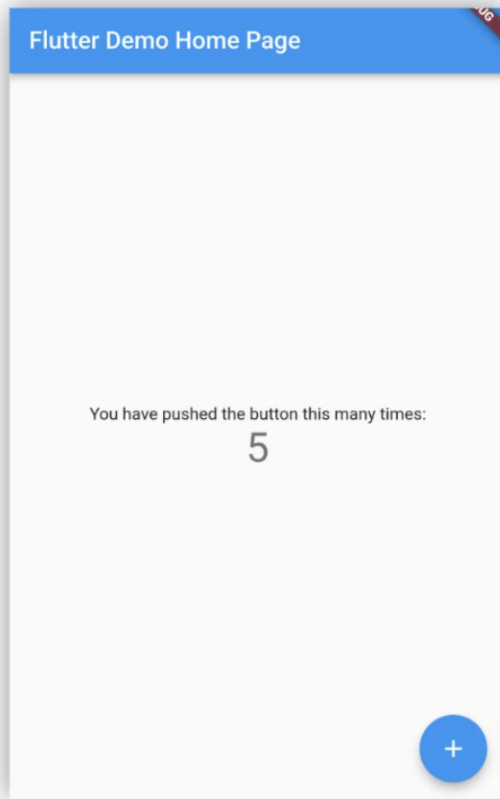
```
lib > main.dart > _MyHomePageState > build
1  import 'package:flutter/material.dart';
2
3  Run | Debug | Profile
4  void main() {
5    runApp(const MyApp());
6  }
7
8  class MyApp extends StatelessWidget {
9    const MyApp({Key? key}) : super(key: key);
10
11    // This widget is the root of your application.
12    @override
13    Widget build(BuildContext context) {
14      return MaterialApp(
15        title: 'Flutter Demo',
16        theme: ThemeData(
17          primarySwatch: Colors.blue,
18        ), // ThemeData
19        home: const MyHomePage(title: 'Flutter Demo Home Page'),
20      ); // MaterialApp
21    }
22  }
```

ไฟล์ **pubspec.yaml** เป็นไฟล์ที่ใช้ระบุรายการอ้างอิงทรัพยากรต่างๆ ที่จะนำมาใช้กับ Project เช่น ชื่อของ library ต่าง ๆ ที่นำมาใช้, ไฟล์ภาพ และไฟล์ Fonts ต่างๆ เป็นต้น

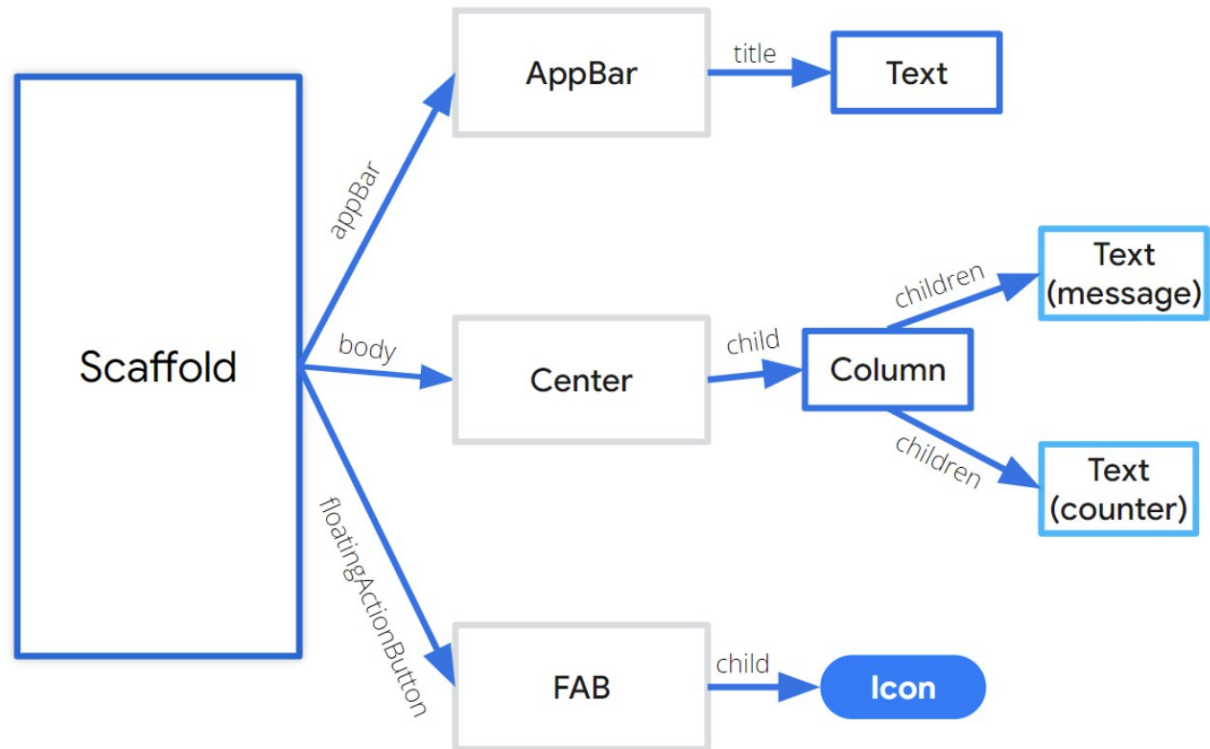
ไฟล์ **main.dart** มักใช้เป็นชื่อไฟล์หลัก สำหรับเริ่มการทำงาน
ภายในจะมี main method เพื่อใช้ในการเริ่มการทำงาน

โครงสร้างของ Widget ภายใน HelloWorld

UI

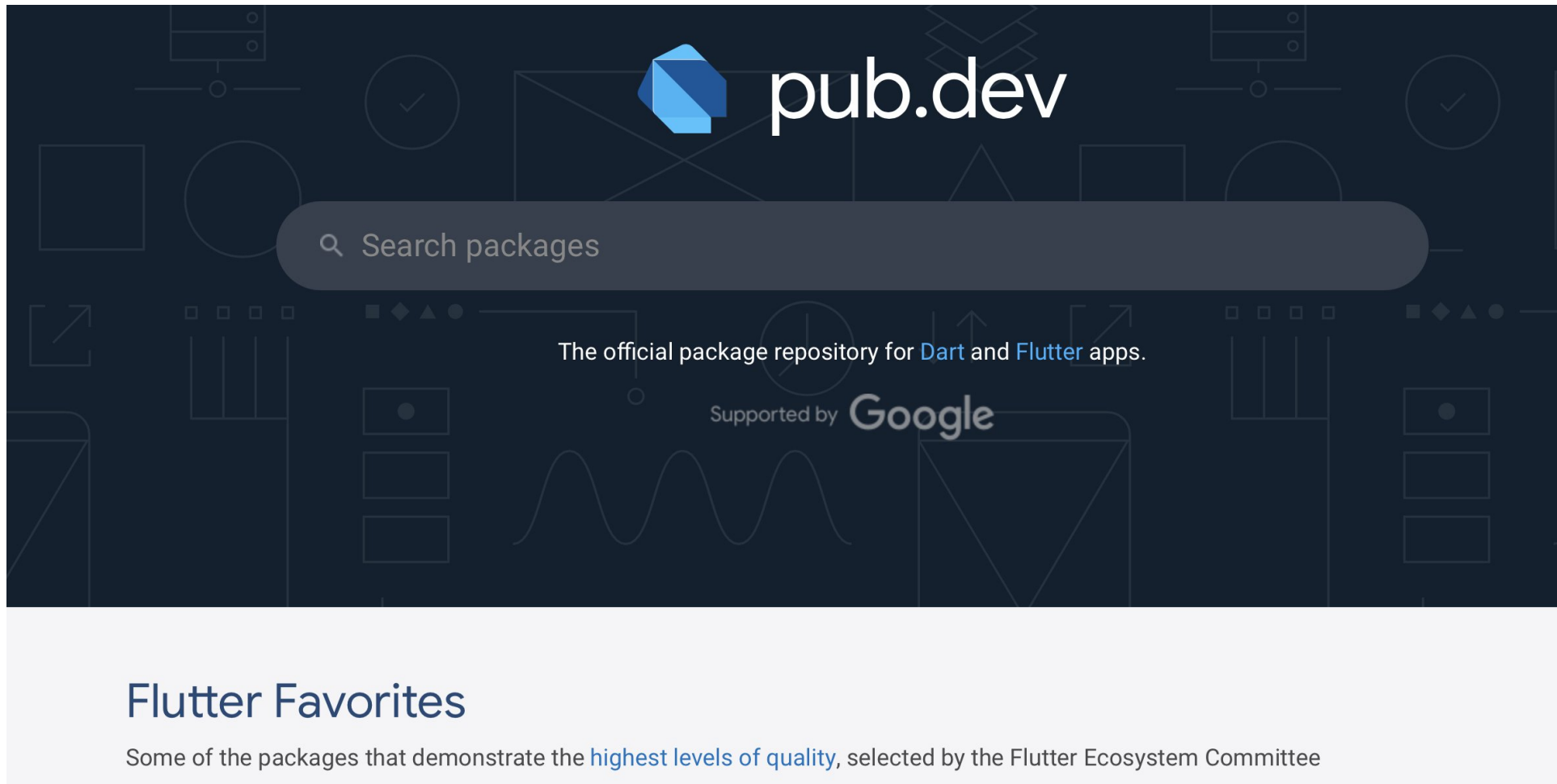


Breakdown



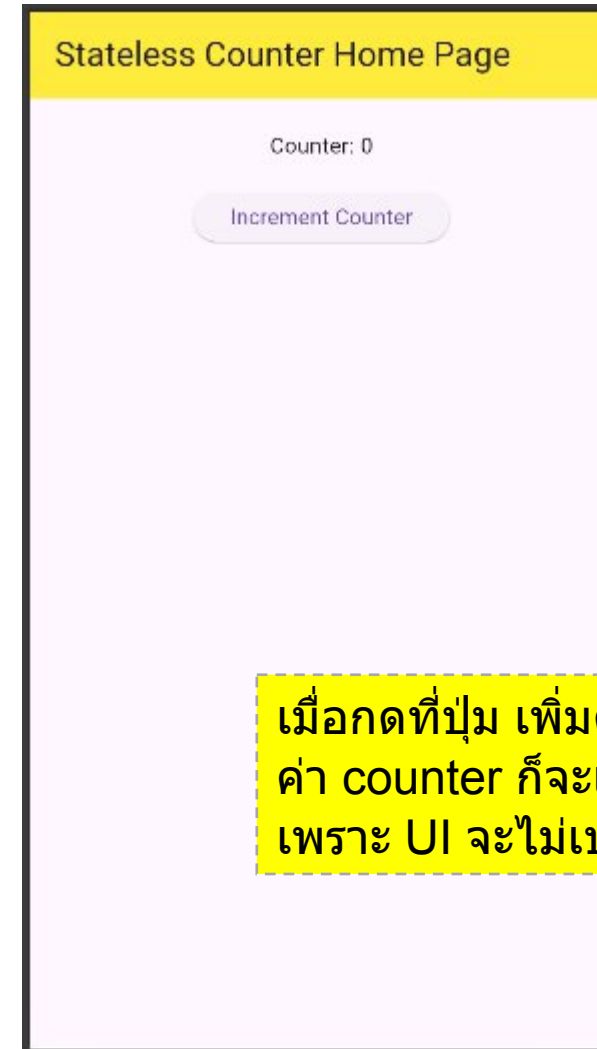
Flutter Library Repository

- แหล่งค้นหา Flutter Library เสริมการใช้งาน ให้ไปที่ <https://pub.dev>



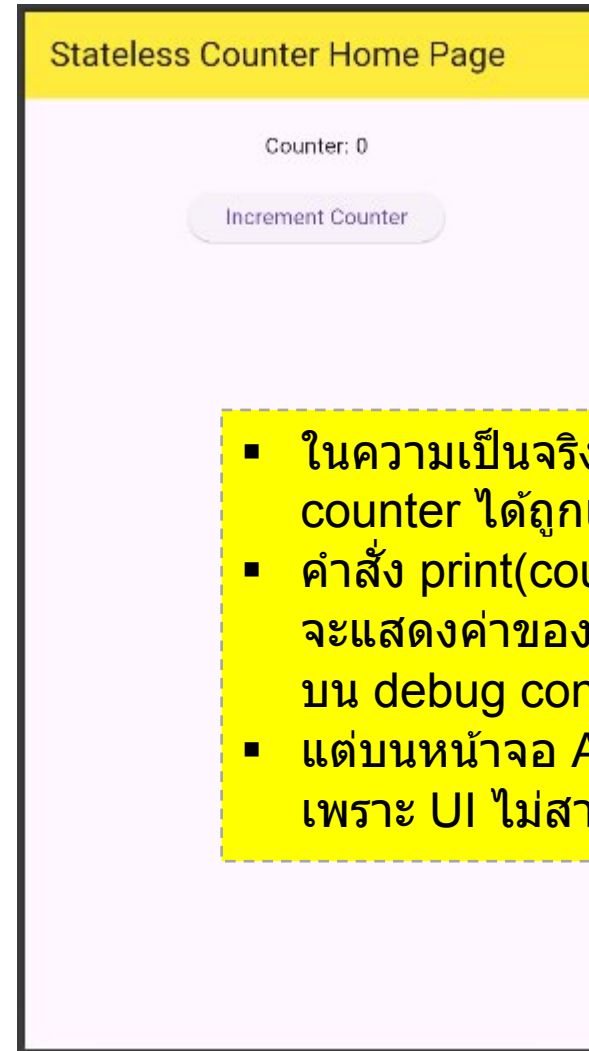
เปรียบเทียบ *Stateless* vs *Stateful* widget

- สร้าง Project ใหม่ชื่อว่า *demo_app*
- ให้ download โค้ดตัวอย่างจาก [ที่นี่](#) นำไปแทนที่โค้ดในไฟล์ main.dart
- โปรแกรมตัวอย่างเป็น โปรแกรมแบบ Stateless ซึ่งค่า Counter จะไม่ถูกแสดงด้วยค่าปัจจุบัน เนื่องจากการใช้ Widget Class แบบ Stateless นั้นจะไม่สามารถอัปเดต UI ได้ ในขณะที่โปรแกรมทำงาน



เปรียบเทียบ *Stateless* vs *Stateful* widget (cont.)

```
21 class MyHomePage extends StatelessWidget {
22   int counter = 0;
23
24   void incrementCounter() {
25     counter++;
26     print(counter); // debugging purpose to see the counter
27   }
28
29   @override
30   Widget build(BuildContext context) {
31     return Scaffold(
32       appBar: AppBar(
33         title: Text('Stateless Counter Home Page'),
34         backgroundColor: Colors.yellow,
35       ), // AppBar
36       body: Center(
37         child: Column(
38           children: [
39             SizedBox(height: 20),
40             Text('Counter: $counter'),
41             SizedBox(height: 20),
42             ElevatedButton(
43               onPressed: () {
44                 incrementCounter();
45               },
46               child: Text('Increment Counter'),
47             ), // ElevatedButton
48           ],
49         ), // Column
50       ), // Center
51     ); // Scaffold
52   }
53 }
```



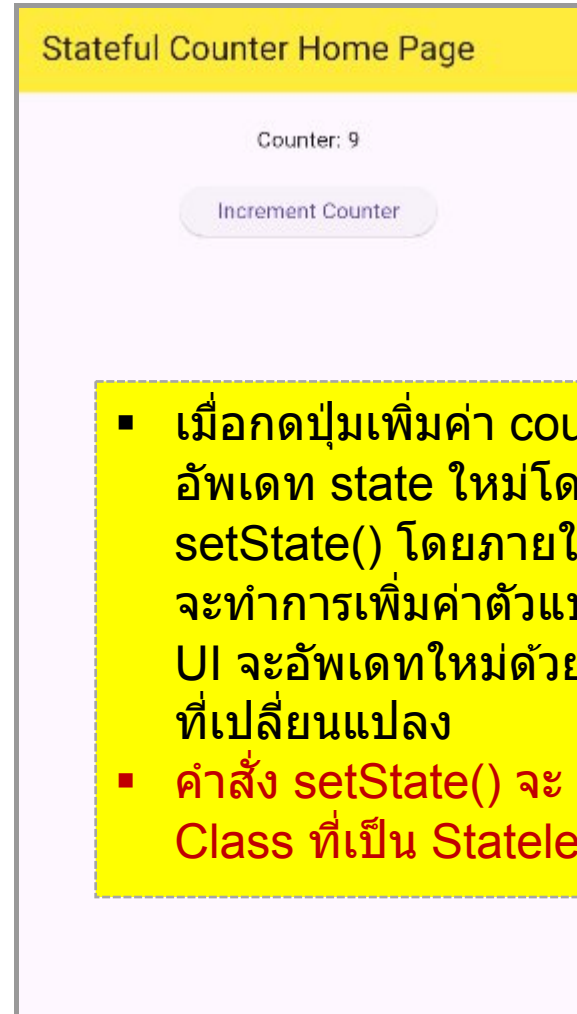
- ในความเป็นจริงค่าของตัวแปร counter ได้ถูกเพิ่มค่าไปแล้ว
- คำสั่ง print(counter) จะแสดงค่าของ counter ในปัจจุบันบน debug console
- แต่บนหน้าจอ App จะยังคงเป็น 0 เพราะ UI ไม่สามารถ Update ได้

เปรียบเทียบ *Stateless* vs *Stateful* widget (cont.)

เมื่อเปลี่ยนไปใช้ Widget Class แบบ Stateful

```
21 class MyHomePage extends StatefulWidget {
22   @override
23   State<MyHomePage> createState() => _MyHomePageState();
24 }
25
26 class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> {
27   int counter = 0;
28
29   void incrementCounter() {
30     setState(() {
31       counter++;
32     });
33     print(counter); // debugging purpose to see the counter
34   }
35
36   @override
37   Widget build(BuildContext context) {
38     return Scaffold(
39       appBar: AppBar(
40         title: Text('Stateful Counter Home Page'),
41         backgroundColor: Colors.yellow,
42       ), // AppBar
43       body: Center(
44         child: Column( // Column ...
45           // Center
46         ), // Center
47       ); // Scaffold
48   }
49 }
```

Download code [ที่นี่](#)

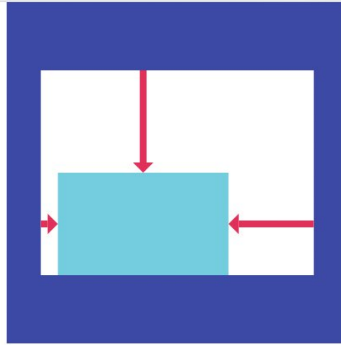


- เมื่อกดปุ่มเพิ่มค่า counter เราจะสั่งให้อัปเดต state ใหม่โดยใช้คำสั่ง `setState()` โดยภายในฟังก์ชัน `setState()` จะทำการเพิ่มค่าตัวแปร counter จากนั้น UI จะอัปเดตใหม่ด้วยค่าของ counter ที่เปลี่ยนแปลง
- คำสั่ง `setState()` จะ Error เมื่อใช้ภายใน Class ที่เป็น Stateless

Basic Layouts

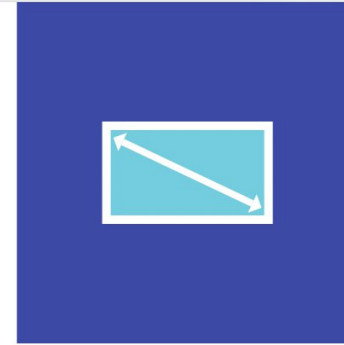
- **Single-child layouts**

- เป็น widgets ที่ทำหน้าที่จัดวางตำแหน่ง (Layout) หรือกำหนดขนาดให้แก่วิดเจ็ตลูก (Child) ได้เพียงตัวเดียว
- ภายใต้ widgets เหล่านี้จะมี widget ที่ถูกครอบอยู่ได้เพียง 1 ตัวเท่านั้น



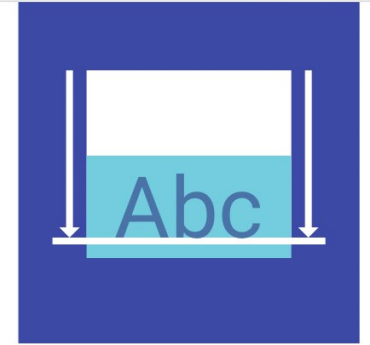
Align

A widget that aligns its child within itself and optionally sizes itself based on the child's size.



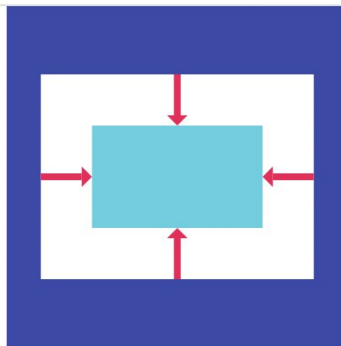
AspectRatio

A widget that attempts to size the child to a specific aspect ratio.



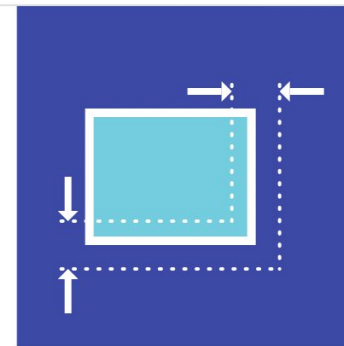
Baseline

A widget that positions its child according to the child's baseline.



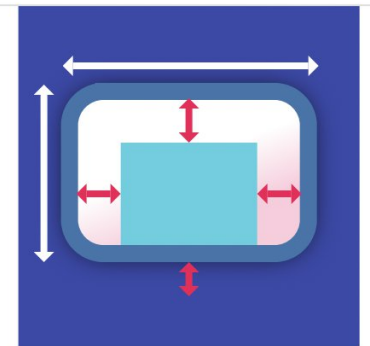
Center

A widget that centers its child within itself.



ConstrainedBox

A widget that imposes additional constraints on its child.



Container

A convenience widget that combines common painting, positioning, and sizing widgets.

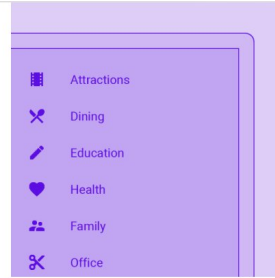
Basic Layouts

- ตัวอย่าง **Single-child Layout Widgets** ที่นิยม:
- **Container**: Widget สารพัดประโยชน์ที่ใช้กำหนดขนาด (Width/Height), สีพื้นหลัง, เส้นขอบ (Border), และระยะห่าง (Padding/Margin) ให้กับ Widget ลูก
- **Center**: ใช้สำหรับจัดวาง Widget ลูกให้อยู่กึ่งกลางของพื้นที่ที่ Widget นี้ครอบคลุมอยู่
- **Align**: ใช้จัดวางตำแหน่งของ Widget ลูกตามจุดที่ต้องการ (เช่น บนขวา, ล่างซ้าย) ภายในพื้นที่ว่าง
- **Padding**: ใช้สำหรับสร้างระยะห่างรอบๆ Widget ลูก
- **SizedBox**: ใช้กำหนดขนาดที่แน่นอน (กว้าง/สูง) ให้กับ Widget ลูก หรือใช้สร้างพื้นที่ว่างเปล่า
- **SingleChildScrollView**: ใช้สำหรับทำให้ Widget ลูกตัวเดียว (ซึ่งมักจะเป็น Column) สามารถเลื่อน (Scroll) ได้เมื่อมีเนื้อหายาวเกินหน้าจอ
- **AspectRatio**: ใช้บังคับให้ Widget ลูกมีอัตราส่วนความกว้างต่อความสูงตามที่กำหนด

Basic Layouts

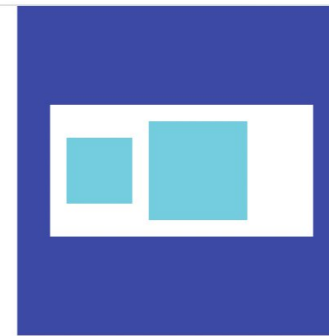
- **Multiple-child layouts**

- เป็น widgets ที่ทำหน้าที่จัดวางตำแหน่ง (Layout) หรือกำหนดขนาดให้แก่วิดเจ็ตลูก (Child) ได้หลายตัว
- โดย Widget กลุ่มนี้จะมี Property สำคัญที่ชื่อว่า children ซึ่งรับค่าเป็น List ที่ใช้ระบุ widget ลูกแต่ละตัว



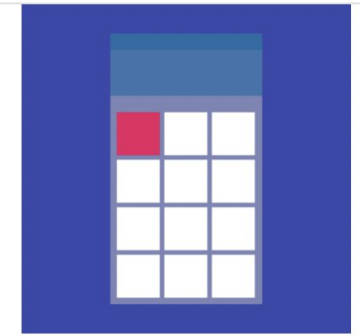
ListView

A scrollable, linear list of widgets. ListView is the most commonly used scrolling widget. It displays its children one after another in the scroll direction....



Row

Layout a list of child widgets in the horizontal direction.



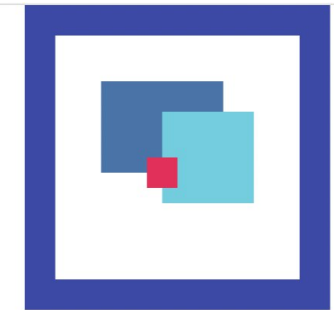
GridView

A grid list consists of a repeated pattern of cells arrayed in a vertical and horizontal layout. The GridView widget implements this component.



Column

Layout a list of child widgets in the vertical direction.



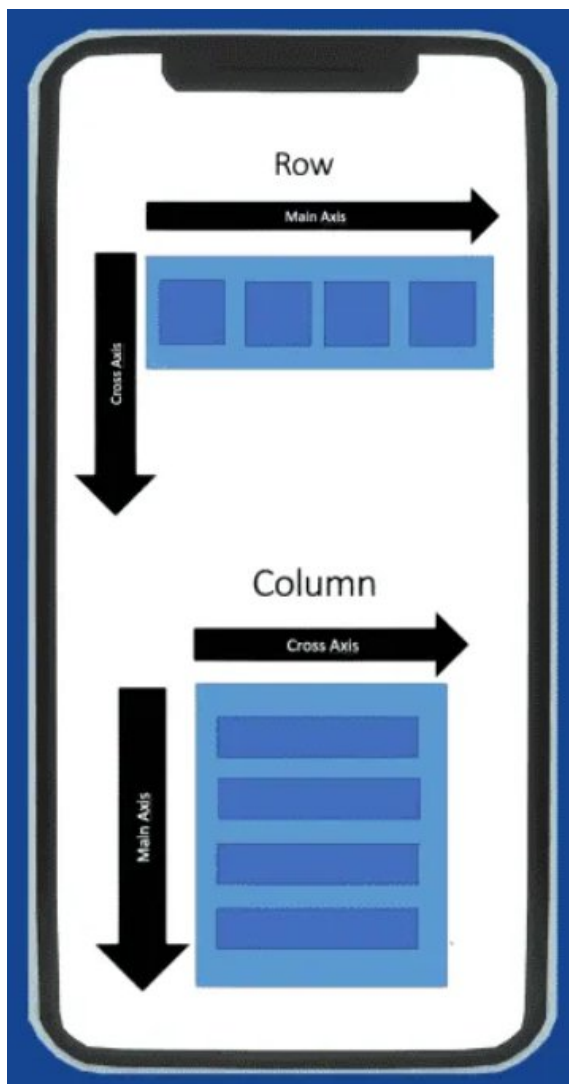
Stack

This class is useful if you want to overlap several children in a simple way, for example having some text and an image, overlaid with...

Basic Layouts : Multiple-child Layout

- ตัวอย่าง **Multiple-child Layout Widgets** ที่มักใช้บ่อย:
- **Row**: จัดวาง Widget ลูก ที่จัดเรียงกันในแนวนอน (ซ้ายไปขวา)
- **Column**: จัดวาง Widget ลูกเรียงกันในแนวตั้ง (บนลงล่าง)
- **Stack**: จัดวาง Widget ลูกแบบซ้อนทับกัน (เหมือนการวางแผ่นกระดาษซ้อนกัน) โดยตัวที่อยู่ลำดับหลังใน List จะทับตัวก่อนหน้า
- **ListView**: จัดวาง Widget ลูกเรียงกันในแนวตั้งและทำให้ เลื่อนดูได้ (Scrollable) มักใช้กับข้อมูลจำนวนมาก (คล้าย Column แต่จัดการเนื้อหาส่วนที่เกินขนาดหน้าจอได้ดีกว่า และสามารถเลื่อนได้)
- **GridView**: จัดวาง Widget ลูกในลักษณะของ ตาราง (Grid) ทั้งแนวตั้งและแนวนอน
- **Wrap**: คล้ายกับ Row หรือ Column แต่ถ้า Widget ลูกยาวเกินพื้นที่ จะขึ้นบรรทัดใหม่ให้โดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันหน้าจอ Error (Layout Overflow)
- **Flow**: ใช้สำหรับการจัดวาง Layout แบบกำหนดเองที่ซับซ้อนและเน้นประสิทธิภาพในการทำ Animation

ทำความเข้าใจกับ Row/Column widget



▪ Row (แนวนอน)

- ใช้สำหรับจัดวาง Widget ลูกเรียงกันจาก ซ้ายไปขวา
- Main Axis (แกนหลัก): แนวนอน (Horizontal)
- Cross Axis (แกนรอง): แนวตั้ง (Vertical)

• Column (แนวตั้ง)

- ใช้สำหรับจัดวาง Widget ลูกเรียงกันจาก บนลงล่าง
- Main Axis (แกนหลัก): แนวตั้ง (Vertical)
- Cross Axis (แกนรอง): แนวนอน (Horizontal)

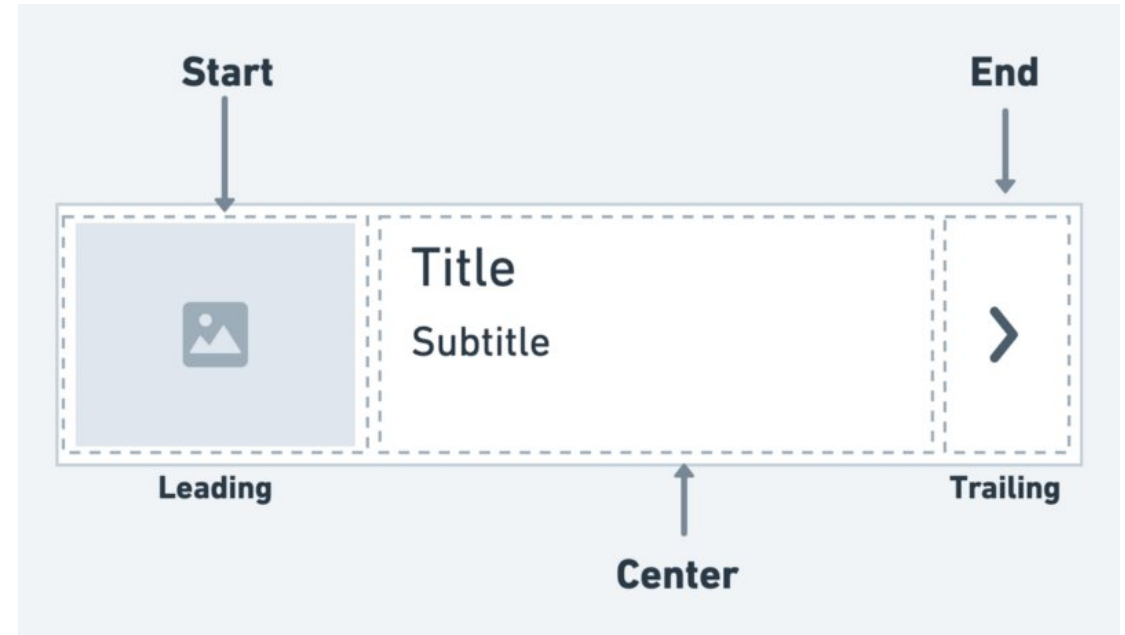
ข้อควรระวัง!

ถ้าวาง Widget ใน Row หรือ Column จนยาวเกินขนาดหน้าจอ จะเกิดเส้นแถบสีเหลืองดำ (Layout Overflow) ขึ้นที่ เพราะจะ Scroll ไม่ได้ (ถ้าอยากให้ Scroll ได้ ต้องใช้ ListView หรือครอบด้วย SingleChildScrollView)

ทำความรู้จักกับ ListTile widget

- **ListTile** คือ Widget สำเร็จรูปที่ออกแบบมาเพื่อใช้จัดการ แถวข้อมูล (Row) ในรายการ (List) โดยเฉพาะ
- โครงสร้างหลักของ ListTile จะแบ่งเป็น 4 ส่วนสำคัญ:
 - **leading**: วางไว้ หน้าสุด (ซ้ายมือ) มักใช้ใส่ Icon หรือ CircleAvatar (รูปโปรไฟล์)
 - **title**: ข้อความบรรทัดหลัก มักใช้เป็นหัวข้อตัวหนา
 - **subtitle**: ข้อความบรรทัดรอง อยู่ใต้ title มักใช้เป็นรายละเอียดเพิ่มเติม
 - **trailing**: วางไว้หลังสุด (ขวามือ) มักใช้เป็นปุ่มกด, ไอคอนลูกศร

มีฟังก์ชันรองรับการ "กด" มาให้ในตัว
ทำให้จัดการการคลิกเลือกรายการได้ทันที



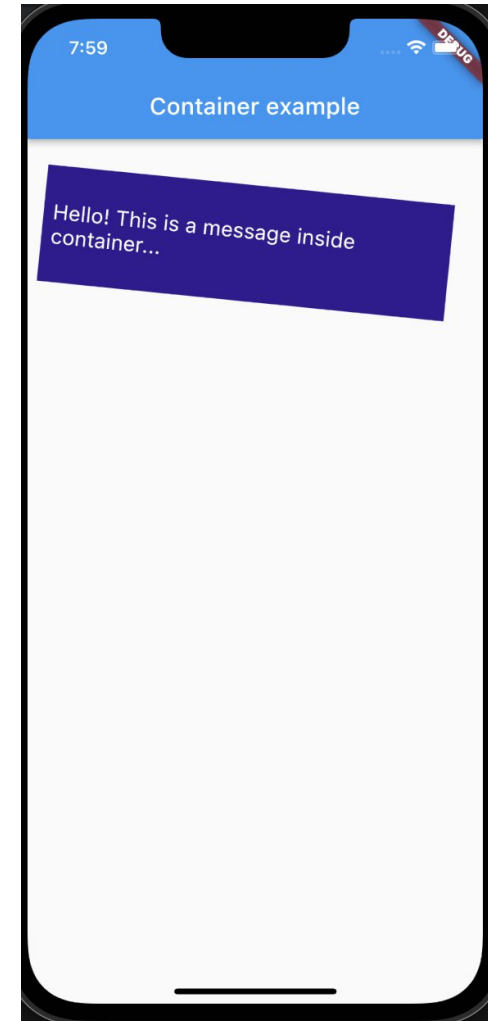
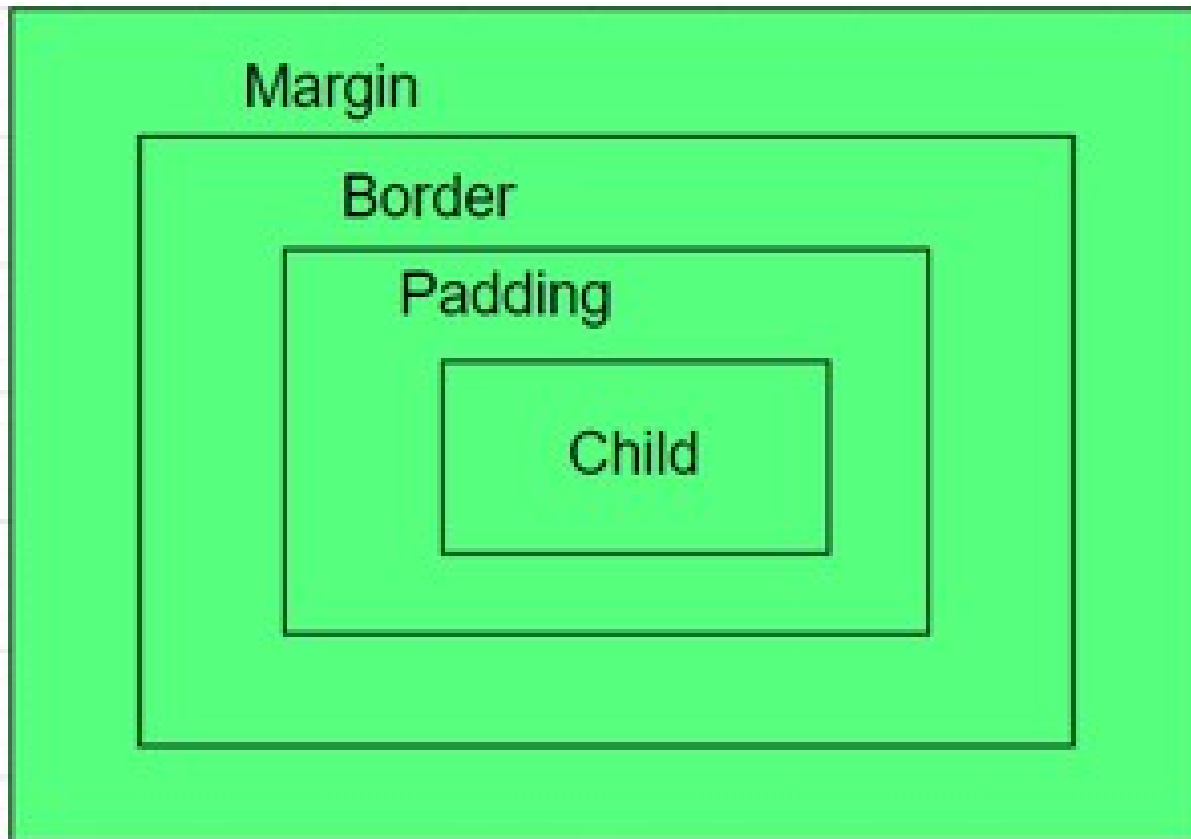
```
ListTile(  
  leading: Icon(Icons.car_rental),  
  title: Text('Car'),  
  trailing: Icon(Icons.more_vert),  
),
```

ทดสอบ Basic Layouts

- สร้างโปรเจกต์ใหม่โดยใช้ชื่อ **basic_layouts**
- นำตัวอย่างโค้ดจาก [ที่นี่](#)
- นำโค้ดตัวอย่างที่แตก ZIP เรียบร้อยแล้ว copy ทับลงในโปรเจกต์
- ภายในตัวอย่างจะประกอบด้วย ตัวอย่างการใช้งาน Container, ListView, GridView และ Stack

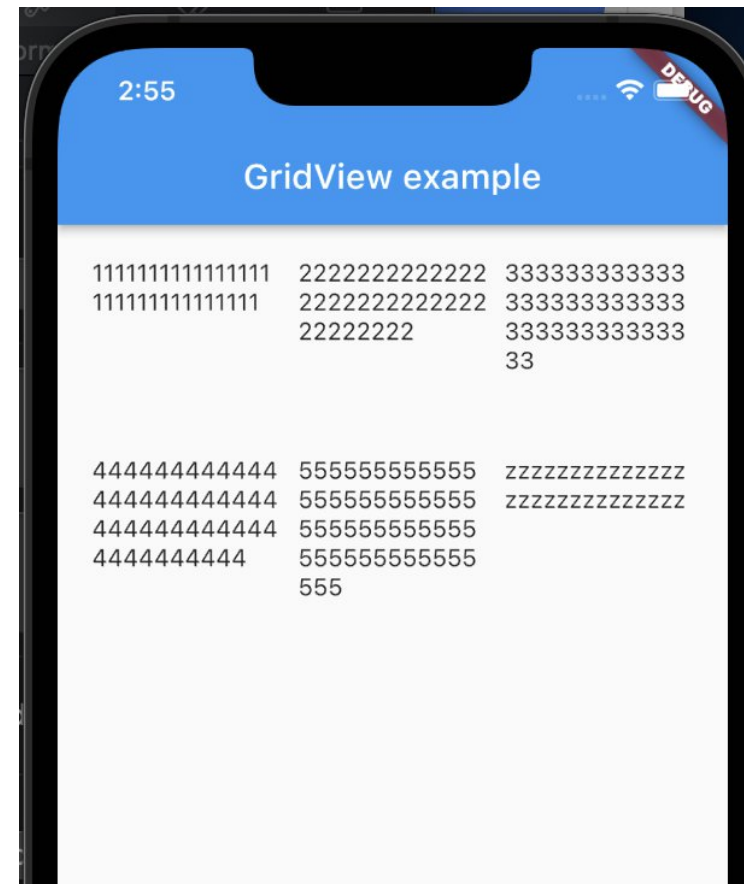
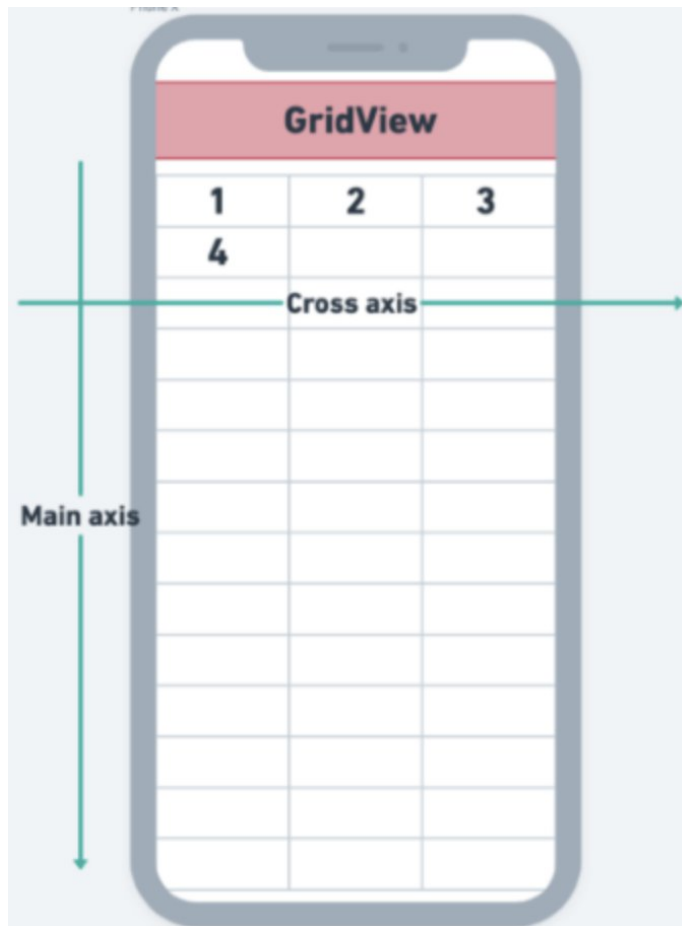
ทดสอบ Basic Layouts (cont.)

- ตัวอย่างการใช้ **Container** Widget -
Container is like a box to store contents



ทดสอบ Basic Layouts (cont.)

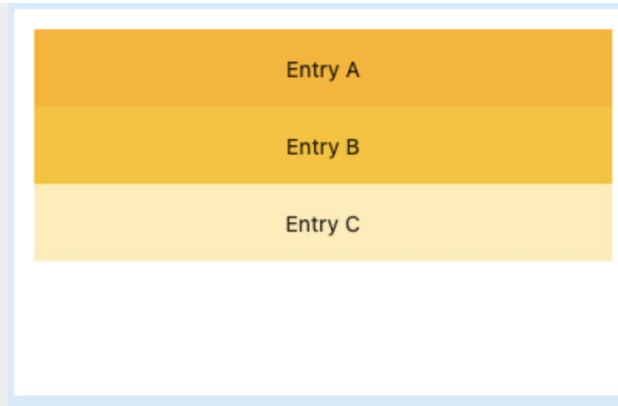
- ตัวอย่างการใช้ **GridView** Widget - GridView is a widget in Flutter that displays the items in a 2-D array (two-dimensional rows and columns)



ทดสอบ Basic Layouts (cont.)

- ตัวอย่างการใช้ **ListView** Widget - ListView is used to group several items in an array and display them in a scrollable list

```
ListView(  
  padding: const EdgeInsets.all(8),  
  children: <Widget>[  
    Container(  
      height: 50,  
      color: Colors.amber[600],  
      child: const Center(child: Text('Entry A')),  
    ),  
    Container(  
      height: 50,  
      color: Colors.amber[500],  
      child: const Center(child: Text('Entry B')),  
    ),  
    Container(  
      height: 50,  
      color: Colors.amber[100],  
      child: const Center(child: Text('Entry C')),  
    ),  
  ],  
)
```

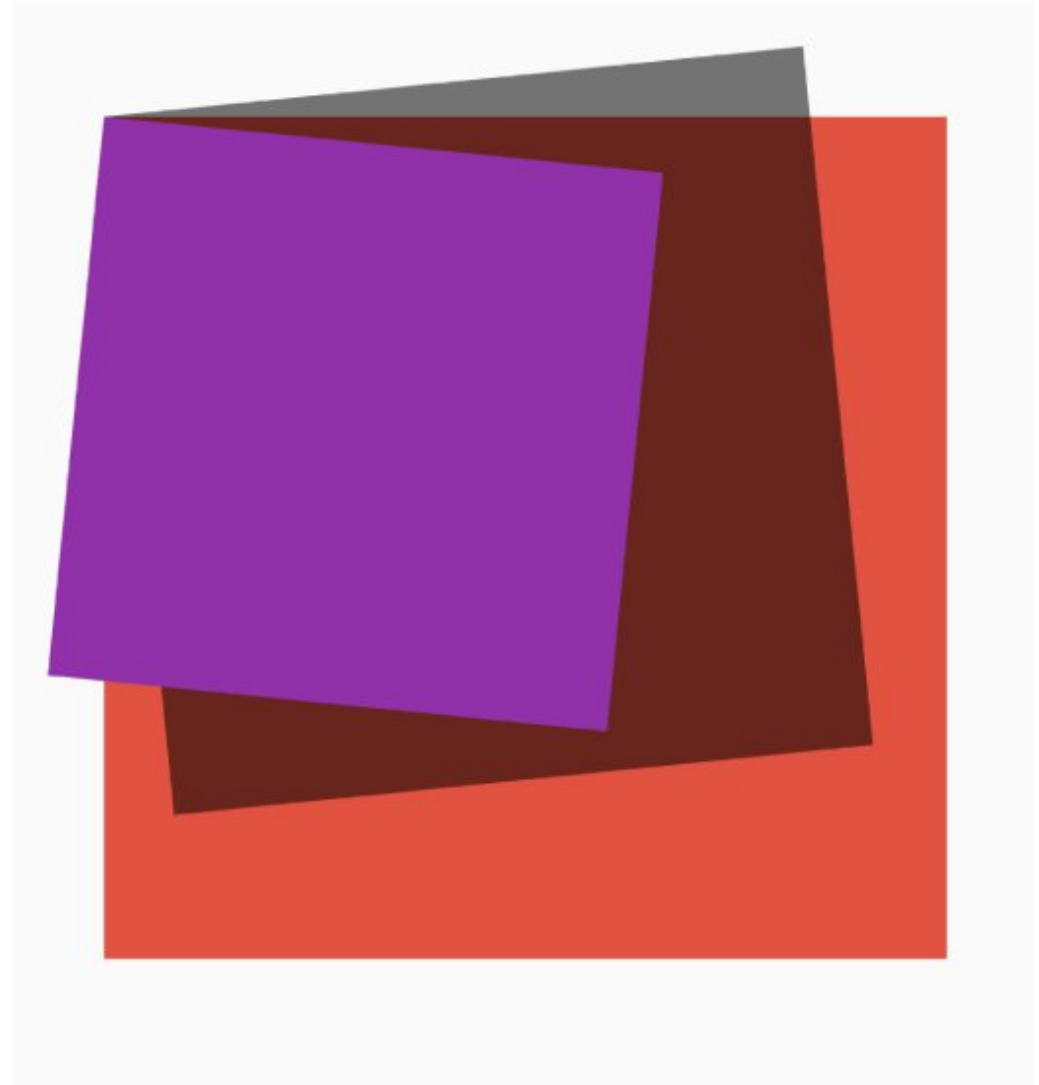


ListView example

- | | | |
|---|--------------------------------------|---|
|  | Battery Full
The battery is full. | ★ |
|  | Anchor
Lower the anchor. | ★ |
|  | Alarm
This is the time. | ★ |

ทดสอบ Basic Layouts (cont.)

- ตัวอย่างการใช้ **Stack** Widget -
Stack widget is a built-in widget which allow to make a layer of widgets by putting them on the top of each other



ทดสอบ Basic Layouts (cont.)

- การใช้ **SingleChildScrollView** - คือ Widget ที่ทำหน้าที่ทำให้พื้นที่การแสดงผล (Child) สามารถ "Scroll" หรือเลื่อนได้เมื่อเนื้อหาภายในมีขนาดใหญ่ เกินกว่าพื้นที่หน้าจอที่มีอยู่จริง
- เช่น หากวาง Widget หลายตัวใน Column จนยาวเกินหน้าจอ Flutter จะแสดงแถบสีเหลืองดำ (Overflow Warning) เพื่อเตือนว่าเนื้อหาหลุดขอบ การครอบด้วย SingleChildScrollView จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ เพราะส่วนที่เกินจะยังเลื่อนลงไปดูได้
- รองรับลูกได้เพียงคนเดียว (Single Child) ใช้กับเนื้อหาที่ไม่ยาวมาก เหมาะสำหรับหน้า Form กรอกข้อมูล, หน้า Profile หรือหน้าที่มีเนื้อหาคงที่แต่ต้องการให้เลื่อนได้

ทดสอบ Basic Layouts (cont.)

```
Widget build(BuildContext context) {  
  return MaterialApp(  
    home: Scaffold(  
      appBar: AppBar(title: const Text('SingleChildScrollView Demo')),  
      body: SingleChildScrollView(  
        // กำหนดทิศทางการเลื่อน (ปกติจะเป็นแนวตั้ง)  
        scrollDirection: Axis.vertical,  
        // เพิ่ม Padding รอบๆ เนื้อหาข้างใน  
        padding: const EdgeInsets.all(20),  
        child: Column(  
          children: [  
            const Text("เริ่มการเลื่อนดูเนื้อหา", style: TextStyle(fontSize: 24)),  
            const SizedBox(height: 20),  
            // สร้างกล่องสี่เหลี่ยมๆ กล่องให้ยาวเกินหน้าจอ  
            for (int i = 1; i <= 10; i++)  
              Container(  
                margin: const EdgeInsets.only(bottom: 10),  
                height: 150,  
                width: double.infinity,  
                color: Colors.blue[100 * (i % 9 + 1)],  
                child: Center(child: Text("กล่องที่ $i")),  
              ),  
            const Text("สิ้นสุดเนื้อหา"),  
          ],  
        ),  
      ),  
    ),  
  ),  
);
```

ข้อจำกัด

- ห้ามวาง **Expanded** หรือ **Flexible** ไว้ใน **SingleChildScrollView** โดยตรง เพราะ Widget ในกลุ่ม Scroll จะมองว่าพื้นที่ภายในมีขนาดไม่จำกัดเลื่อนได้เรื่อยๆ ทำให้ **Expanded** ไม่สามารถคำนวณพื้นที่ที่เหลือได้และจะเกิด Error ทันที
- SingleChildScrollView** จะโหลด Widget ทั้งหมดที่อยู่ภายในขึ้นมาบน Memory ทันทีตั้งแต่เริ่มหน้าจอ หากมีข้อมูลเป็นจำนวนมาก ควรเปลี่ยนไปใช้ **ListView.builder** แทน เพราะจะโหลดเฉพาะรายการที่ปรากฏบนหน้าจอเท่านั้น

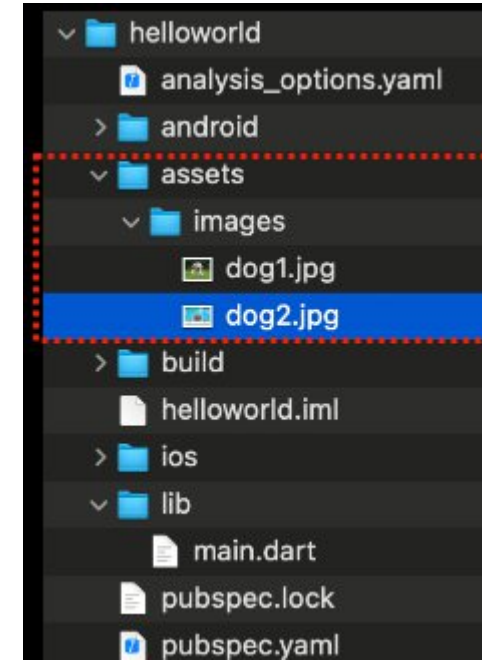
Adding Assets (images)

- Create an assets folder - การจัดการภาพใน Flutter มักนิยมสร้างโฟลเดอร์ชื่อ **assets** ไว้ที่ Root ของโปรเจกต์เพื่อให้จัดการง่าย เช่น สร้างโฟลเดอร์ชื่อ **assets/images** ไว้ที่นอกสุดของโปรเจกต์ (ระดับเดียวกับโฟลเดอร์ lib)
- นำไฟล์ภาพ (เช่น .png, .jpg, .svg) ไปวางไว้ในโฟลเดอร์นั้น
- Reference an image - ใช้ไฟล์ **pubspec.yaml** เป็นหลักในการจัดการอ้างอิงไฟล์เหล่านั้น

ถ้าไม่ระบุไว้ใน pubspec.yaml จะใช้งานไฟล์เหล่านั้นไม่ได้

ตัวอย่างการใช้งานไฟล์ภาพ

```
Image.asset('assets/images/my_logo.png')
```



```
flutter:  
  uses-material-design: true  
  
assets:  
  - assets/images/my_logo.png  
  # หรือถ้าต้องการดึงทั้งโฟลเดอร์ให้ใช้:  
  # - assets/images/
```

* หากโปรแกรมรันค้างไว้อยู่ และมีการแก้ไขไฟล์ pubspec.yaml ควร stop และรันใหม่ทุกครั้ง

Adding Assets (fonts)

- ในกรณีที่มีไฟล์ Fonts อยู่แล้ว เช่น เช่น ฟอนต์จาก Google Fonts แบบไฟล์ .ttf หรือ .otf มักนิยมสร้างโฟลเดอร์ assets/fonts ไว้ที่ Root ของโปรเจกต์ (ระดับเดียวกับโฟลเดอร์ lib)
- นำไฟล์ Fonts ไปวางไว้ในโฟลเดอร์นั้น
- Reference Fonts - ใช้ไฟล์ [pubspec.yaml](https://pubspec.dev/packages/pubspec-yaml) เป็นหลักในการจัดการอ้างอิงไฟล์ เหล่านั้น

```
flutter:  
  fonts:  
    - family: MyCustomFont # ชื่อที่เราจะเรียกใช้ใน Code  
      fonts:  
        - asset: assets/fonts/Regular.ttf  
        - asset: assets/fonts/Bold.ttf  
        weight: 700
```

ใช้งาน Font เฉพาะจุด

```
Text(  
  'สวัสดีชาวโลก',  
  style: TextStyle(family: 'MyCustomFont'),  
)
```

ใช้งาน Font ทั่วทั้ง Project

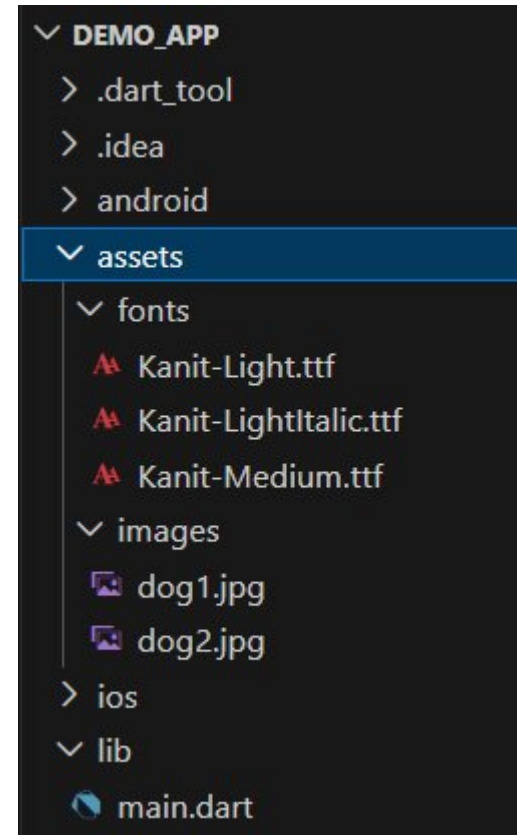
```
MaterialApp(  
  theme: ThemeData(  
    fontFamily: 'MyCustomFont',  
  ),  
  home: MyHomePage(),  
)
```

* หากโปรแกรมนรันค้างไว้อยู่ และมีการแก้ไขไฟล์ pubspec.yaml ควร stop และรันใหม่ทุกครั้ง

ทดสอบการใช้งาน Assets

- ย้อนกลับไปที่ *demo_app*
- ภายในโปรเจกต์ *demo_app* ให้สร้าง Folder ชื่อว่า **assets/images** และ **assets/fonts** ไว้ภายใน root ของโปรเจกต์ ให้อยู่ระดับเดียวกันกับ /lib
- นำไฟล์ภาพ และ Fonts มาวางไว้ใน Folder ที่สร้างขึ้น (ไฟล์ assets ตัวอย่างนำมาจาก [ที่นี่](#))

ตำแหน่งการสร้าง folder



ทดสอบการใช้งาน Assets (cont.)

- อ้างอิงถึงไฟล์ภาพ และ Fonts ทั้งหมด โดยการระบุไว้ในไฟล์ **pubspec.yaml**

```
53  flutter:
54
55  # The following line ensures that the Material Icons font is
56  # included with your application, so that you can use the icons in
57  # the material Icons class.
58  uses-material-design: true
59
60  # To add assets to your application, add an assets section, like this:
61  assets:
62    - assets/images/
63
64  fonts:
65    - family: Kanit
66      fonts:
67        - asset: assets/fonts/Kanit-Light.ttf
68        - asset: assets/fonts/Kanit-LightItalic.ttf
69          style: italic
70        - asset: assets/fonts/Kanit-Medium.ttf
71          weight: 700
72
```



เลือกวิธีการระบุทั้ง folder (ทุกภาพภายใน folder images จะสามารถใช้ได้)

ทดสอบการใช้งาน Assets (cont.)

- แก้ไขไฟล์ main.dart ของ demo_app โดยเพิ่มเติมการอ้างอิงถึงภาพ และ Font จาก โฟลเดอร์ assets

```
36 @override
37 Widget build(BuildContext context) {
38   return Scaffold(
39     appBar: AppBar(
40       title: Text('Stateful Counter Home Page'),
41       backgroundColor: Colors.yellow,
42     ),
43     body: Center(
44       child: Column(
45         children: [
46           SizedBox(height: 20),
47           Text('Counter: $counter'),
48           SizedBox(height: 20),
49           ElevatedButton(
50             onPressed: () {
51               incrementCounter();
52             },
53             child: Text('Increment Counter'),
54           ),
55           SizedBox(height: 20),
56           Image.asset('assets/images/dog1.jpg', width: 240, height: 240),
57           Padding(
58             padding: const EdgeInsets.all(15.0),
59             child: Text(
60               'This is a dog image referenced from assets/images/dog1.jpg',
61               style: TextStyle(
62                 fontSize: 16,
63                 fontFamily: 'Kanit',
64                 fontStyle: FontStyle.italic,
65               ),
66             ),
67           ),
68         ],
69       ),
70     ),
71   );
72 }
```

Stateful Counter Home Page

Counter: 0

Increment Counter

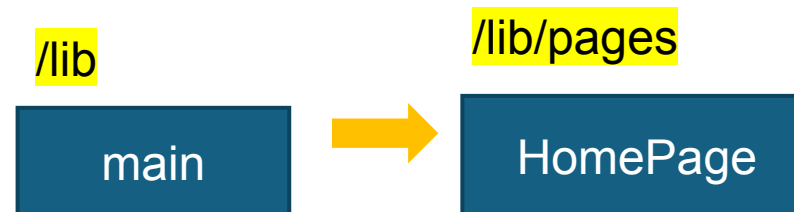
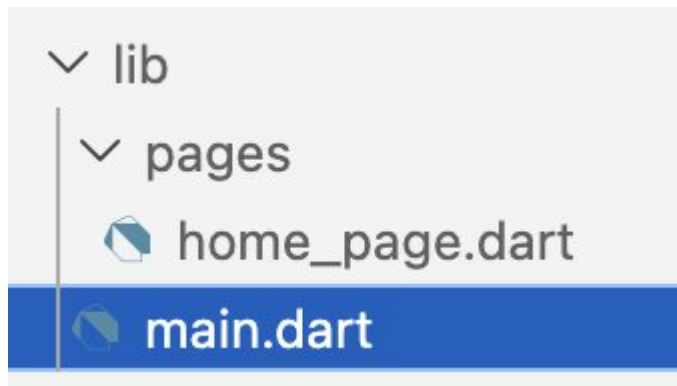


*This is a dog image referenced from assets/
images/dog1.jpg*

Q/A

Basic Template (ใช้เป็นโครงสร้างตั้งต้น)

- นิสิตสามารถใช้ Basic Template ต่อไปนี้เป็นตัวตั้งต้นในการพัฒนา App ใดๆ ได้ต่อจากนี้ โดยหลังจากสร้างโปรเจกต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถ Download รูปแบบเบื้องต้นจาก [ที่นี่](#)
- เมื่อได้ไฟล์ **lib_basic_template.zip** มาแล้วให้แตกไฟล์ออก จากนั้นให้นำโฟลเดอร์ lib ที่ได้ไปวางทับโฟลเดอร์ lib ของโปรเจกต์ที่สร้างใหม่
- โครงสร้างเบื้องต้นมีดังนี้ นิสิตสามารถแก้ไขเพิ่มเติมจากพื้นฐานนี้ได้ทันที



การบ้าน #1

* ใช้ Chrome ในการแสดงผลได้

- สร้าง New App ชื่อว่า **my_profile** เพื่อแสดงข้อมูล Profile ของตนเอง โดยให้ App มีเพียง 1 หน้าเท่านั้น
- ภายในหน้า Profile จะต้องประกอบด้วย
 - ภาพแทนตัวนิสิต
 - รหัสนิสิต, ชื่อ, นามสกุล
 - ส่วนแสดงข้อมูลการติดต่อ เช่น Email, Phone หรือช่องทาง Social Network
 - กำหนดให้ต้องมี Icon ประกอบคู่กับข้อความ
- เมื่อเนื้อหาแสดงเกินความยาวของหน้าจอ จะต้องสามารถขยับเลื่อนได้ (Scrollable)

* ส่งในชั่วโมงเรียนคาบถัดไป